

Résumé

Noureddine JILANI

November 13, 2018

1 VARIABLE ALÉATOIRE DISCRÈTE

Loi X	Discreption	$\mathbb{E}(X)$	$Var(X)$	$\sigma(X)$
Loi Bernoulli $X \sim \mathcal{B}(p)$	La loi de Bernoulli la loi de succès et d'échec	p	p(1-p)	$\sqrt{p(1-p)}$
Loi Binomiale $X \sim \mathcal{B}(n, p)$	Répétition de la loi Bernoulli n-fois	np	np(1-p)	$\sqrt{np(1-p)}$
Loi Géométrique $X \sim \mathcal{G}(p)$	Répétition de la loi Bernoulli jusqu'à le premier succès	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$
Loi Poisson $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$	Expérience aléatoire où il y a une fille d'attente	λ	λ	$\sqrt{\lambda}$

2 VARIABLE ALÉATOIRE CONTINUE

Loi X	Densité	$\mathbb{E}(X)$	$Var(X)$	$\sigma(X)$
Loi Uniforme $X \sim \mathcal{U}[a, b]$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{pour } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}}$
Loi exponentiel $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{1}{\lambda}$
Loi Gaussienne $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \forall x \in \mathbb{R}$	μ	σ^2	σ
Loi Khi-deux $X \sim \chi_n^2$	$X_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ $\chi_n^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2$	n	2n	$\sqrt{2n}$
Loi de Student $X \sim \mathcal{T}_n$	$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ $\tau_n = \frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi_n^2}{n}}}$	n	$\frac{n}{n-2}$	$\sqrt{\frac{n}{n-2}}$

2.1 Fonction de répartition

On note La fonction de répartition de la loi X par F est on le définit par :

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x)$$

Fonction de répartition de la loi uniforme $\mathcal{U}[a, b]$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{pour } a \leq x < b \\ 1 & \text{pour } x \geq b \end{cases}$$

Fonction de répartition de la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Fonction de répartition de la loi Normale $\mathcal{N}(0, 1)$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

Propriétés

$$\mathbb{P}(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

$$F(-a) = 1 - F(a)$$

$$\mathbb{P}(-a < X < a) = 2F(a) - 1$$

3 DISTRIBUTIONS D'ÉCHANTILLONAGE

- On définit la variable aléatoire moyenne d'échantillon $\bar{X}$

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X_1) = m, \text{ Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma_{pop}^2}{n}.$$

- On définit la variable aléatoire variance d'échantillon S^2

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} S_{ech}$$

$$\mathbb{E}(S^2) = \sigma_{pop}^2, \text{ Var}(S^2) \simeq \frac{\sigma_{pop}^4}{n-1}.$$

n	écart type σ	Loi de distribution $\bar{X}$	Loi distribution de S^2
$n > 30$	connu de loi X quelconque	$\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ $Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$S^2 \sim \mathcal{N}(\sigma^2, \sigma^2 \sqrt{\frac{2}{n-1}})$ $Y = \sqrt{\frac{n-1}{2}} \frac{S^2 - \sigma^2}{\sigma^2} \sim \mathcal{N}(0,1)$
$n > 30$	inconnu de loi X quelconque	$\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{S}{\sqrt{n}})$ $Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim \mathcal{N}(0,1)$	
$n < 30$	connu de loi X gaussien	$\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ $Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \mathcal{X}_{n-1}^2$
$n < 30$	inconnu de loi X gaussien	$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim T(n-1)$	

4 ESTIMATION PONCTUELLE

Un estimateur $T_n = h(X_1, \dots, X_n)$ est une statistique permettant d'évaluer un paramètre inconnu θ

Sans biais Un estimateur sans biais si

$$\mathbb{E}(T_n - \theta) = 0$$

Si on particulier

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(T_n - \theta) = 0$$

On dit que l'estimateur est asymptotiquement sans biais.

Convergent Un estimateur est convergent si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(T_n - \theta)^2] = 0$$

Si on particulier T_n est sans biais

$$EQM(T_n) = \mathbb{E}[(T_n - \theta)^2] = Var(T_n)$$

4.1 Estimation par méthode de moment

Si $\mathbb{E}(X_1) = \varphi(\theta)$ ou φ est une fonction inversible, alors l'estimateur de θ par la méthode des moments est $T_n = \varphi^{-1}(\bar{X})$.

4.2 Estimateur de maximum de vraisemblance

T_n l'estimateur de maximum de vraisemblance de θ est solution de système

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} = 0 \end{cases}$$

Généralement on cherche la racine de la première équation du système, avec

$$\ln L(x_1, \dots, x_n, \theta) = \ln(L(x_1, \dots, x_n, \theta))$$

et

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

Noter que

$$f(x_i, \theta) = \begin{cases} f(x_i) & \text{la densité de probabilité de l'échantillon si on parle des variables aléatoires continues} \\ \mathbb{P}(X_i = x_i) & \text{la probabilité pour que } X_i = x_i \text{ si on parle des variables aléatoires discrètes} \end{cases}$$